

TTS (음성 합성) 모듈 핵심 기능 명세서

작성일: 2026년 5월 29일 | 대상 컴포넌트: Text-to-Speech (TTS) | 작성자: 기획/개발 파트

1. 개요

본 문서는 웹 애플리케이션 내 텍스트 음성 변환(TTS, Text-to-Speech) 모듈의 핵심 기능과 프로세스를 정의합니다. 사용자가 직접 입력한 텍스트를 자연스러운 사람의 음성(Audio Waveform)으로 합성하여 즉각적으로 들려주는 것을 주 목적으로 합니다.

2. 핵심 기능 상세 명세

2.1. 텍스트 입력 및 전처리 (Text Input Processing)

사용자 인터페이스(UI)로부터 합성할 원천 텍스트를 수신하고, AI 모델이 인식할 수 있는 형태로 데이터를 정제합니다.

- 입력 소스:** 웹 UI의 텍스트 입력창 (Gradio Textbox)
- 전처리 과정:** 공백 및 특수문자 정제, 자연스러운 발음을 위한 문장 부호(구두점) 인식, PyTorch 기반 텐서 (Tensor) 형식으로 토큰화 수행
- 예외 처리 (Exception):** 입력 텍스트가 비어있거나 모델이 지원하지 않는 문자인 경우 동작을 멈추고 "입력된 텍스트가 없습니다."와 같은 안내 메시지를 반환합니다.

2.2. 음성 합성 추론 엔진 (Model Inference)

사전 학습된(Pre-trained) 딥러닝 모델을 활용하여 텍스트의 맥락을 분석하고 실제 사람과 같은 오디오 파형 데이터를 생성합니다.

- 적용 모델:** Hugging Face 오픈소스 생태계 기반 TTS 모델 적용
- 연산 환경:** torch 라이브러리를 활용한 CPU 환경 기반 인퍼런스 (안정성 및 범용성 확보 목적)
- 음향 특성:** 한국어 발음의 자연스러움, 억양(Intonation)을 반영하여 텍스트를 파형 데이터(Numpy 배열 형태)로 변환합니다.

2.3. 오디오 파일 생성 및 재생 (Audio Output & Playback)

엔진이 생성한 원시 파형 데이터를 웹 브라우저에서 스트리밍 및 재생 가능한 표준 오디오 포맷으로 인코딩합니다.

- **파일 인코딩:** `soundfile`(또는 `scipy.io.wavfile`) 라이브러리를 활용해 배열 데이터를 `.wav` 확장자 파일로 로컬 시스템에 저장합니다.
- **사용자 인터페이스:** 반환된 파일 경로를 Gradio의 Audio 컴포넌트가 받아, 사용자가 브라우저 상에서 바로 듣고 다운로드할 수 있는 플레이어를 제공합니다.

3. 입출력 (I/O) 데이터 구조

단계	데이터 포맷/타입	상세 설명
Input	String (문자열)	사용자가 UI에 입력한 합성 대상 텍스트
Process	PyTorch Tensor	모델이 추론 연산을 수행하기 위해 변환된 내부 자료 구조
Output	File Path (.wav 경로)	최종 합성 완료되어 로컬 저장소에 기록된 오디오 파일 경로

4. 참고 문헌 (References)

- [1] Hugging Face. (2024). *Transformers: State-of-the-art Machine Learning for Pytorch, TensorFlow, and JAX*. Hugging Face Documentation. <https://huggingface.co/docs/transformers/tasks/text-to-speech>
- [2] Paszke, A., et al. (2019). *PyTorch: An Imperative Style, High-Performance Deep Learning Library*. Advances in Neural Information Processing Systems 32.
- [3] Gradio. (2024). *Gradio API Docs: Textbox and Audio Components*. <https://gradio.app/docs/>
- [4] Bechtold, B., et al. (2024). *PySoundFile: An audio library based on libsndfile, CFFI and NumPy*. <https://pysoundfile.readthedocs.io/>